[SECTION 1] — الواجهة الرئيسية / Hero Section

الاسم: مثايل العتيبي

المسمى الوظيفي: Computer Engineer · AI Engineer

السطر التعريفي: أحوّل الأفكار الهندسية المعقدة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق — أبني أنظمة متكاملة، من البنية التحتية إلى تصميم وكلاء مستقلين.

[SECTION 2] — نبذة عني / About

العنوان: من أنا مهندسة حاسب معتمدة ومطورة حلول ذكاء اصطناعي. تخرجتُ بمرتبة الشرف وحاصلة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

أحمل قناعة راسخة بأن مهندس الحاسب يشبه الطبيب؛ لا يمكنه الاكتفاء بتشخيص جزء واحد وإهمال البقية. لكي تبني نظاماً تقنياً متكاملاً وفعالاً، يجب أن تفهم "الجسد التقني" بالكامل: كيف تنبض الشبكات، كيف تفكر النظم المدمجة، وكيف يحلل الذكاء الاصطناعي ويحمي الأمن السيبراني. هذا المفهوم الشمولي هو ما دفعني لاستكشاف وتعلّم شتى مجالات الحاسب وتأسيس قاعدة هندسية صلبة، قبل أن أختار التخصص الدقيق في هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI).

عبر معسكر مكثف برعاية أكاديمية السعودية الرقمية (SDA)، تُرجم هذا الشغف إلى واقع عملي. عملتُ كمهندسة ذكاء اصطناعي توليدي مع شركة "Beam Data" الكندية، حيث قدتُ تطوير الوكيل المالي الذكي (Rakeem)، والذي يعتمد على أحدث تقنيات النماذج اللغوية الضخمة لتقديم حلول استباقية ومستقلة.

اليوم، أُسخّر هذه النظرة الشمولية لبناء أنظمة تقنية لا تحل مشكلات برمجية فحسب، بل تلمس حياة الناس وتدعم قطاع الأعمال بقرارات ذكية وموثوقة.

[SECTION 3] — المهارات / Skills

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

Prompt Engineering · AI Agents · RAG · LangChain · Hugging Face · PyTorch · TensorFlow · FAISS · NLP · Deep Learning

البرمجة والبيانات

Python · C/C++ (Embedded) · SQL · Holt-Winters (Time Series) · Git / GitHub · MATLAB

الأجهزة والنشر والبنية التحتية

NodeMCU ESP8266 · Arduino · IoT · AWS · Streamlit · Strapi · Cisco Packet Tracer

الكفاءات المهنية

(Technical Leadership · Systems Thinking · Agile Project Management (Notion

---

[SECTION 4] — الخبرات والتعليم / Experience & Education

الخبرات المهنية (Experience)

- **مهندسة ذكاء اصطناعي (AI Engineer)**
الجهة: شركة BeamData (بالتعاون مع أكاديمية السعودية الرقمية SDA) **المهام:** قيادة تطوير الوكيل المالي الذكي (Rakeem) باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) لتقديم حلول تحليلية واستشارية مستقلة.
- **متدربة هندسة حاسب - تدريب تعاوني (Computer Engineering Trainee)**
الجهة: معهد الخوارزمي للتدريب
المهام: تنفيذ ورش عمل متخصصة في الأنظمة المدمجة والواقع الافتراضي، وإدارة البنية التحتية للشبكات مما حسّن كفاءة استرجاع الملفات بنسبة 15%.

التعليم والتدريب الأكاديمي (Education)

- **بكالوريوس هندسة الحاسب — مرتبة الشرف**
الجهة: جامعة الطائف (Taif University)
- **معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي المكثف (Generative AI Bootcamp)**
الجهة: أكاديمية السعودية الرقمية (SDA)

[SECTION 5] — المشاريع الرئيسية / Featured Projects

(بطاقتان بارزتان — عند النقر تفتح تقريراً كاملاً)

بطاقة المشروع #1

الاسم: Noor — Smart Mom Assistant

النبذة: نظام هندسي متكامل يساعد الأمهات ذوات الإعاقة السمعية في مراقبة أطفالهن عبر تنبيهات حسية وبصرية فورية، بدقة تصنيف تصل إلى 99%.

التقنيات: IoT · FFT Algorithm · NodeMCU · Flutter

زر: انقر للتفاصيل ←

(محتوى التقرير الداخلي عند النقر) ***1***

. الرؤية والهدف *(Vision & Concept)* "نور" جسر تقني يكسر حواجز الصمت، صُمم لتمكين الأمهات ذوات الإعاقة السمعية من رعاية أطفالهن باستقلالية. يحوّل النظام الموجات الصوتية إلى نبضات حسية وإشارات ضوئية ذكية تصل للأم لحظياً في أي مكان.

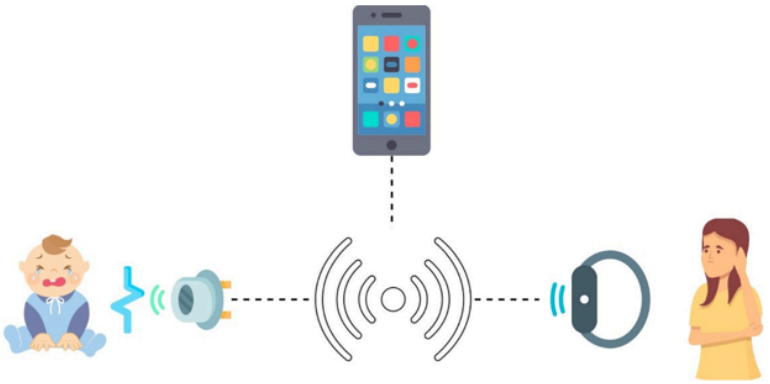


Figure 1 System Model Diagram

2. معالجة الإشارات *(Signal Processing & Intelligence)* يعتمد النظام على معالجة الإشارات الرقمية *(DSP)* وتوظيف خوارزمية *(FFT)* لتحليل الترددات الصوتية لحظياً. يضمن هذا تمييز "بصمة بكاء الرضيع" بدقة متناهية وعزلها عن ضجيج البيئة المحيطة لتجنب الإنذارات الخاطئة.

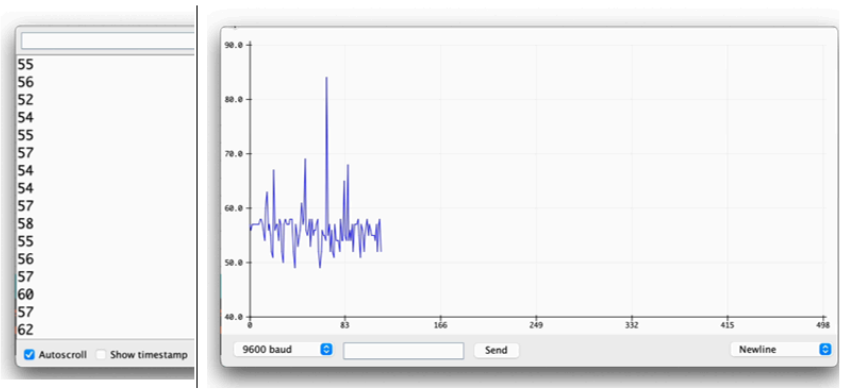


Figure 23 Sound sensor output frequency using a NodeMCU in form of a graph and integer numbers.

3. البنية اللاسلكية *(Wireless Connectivity)* بنية تحتية تعتمد على إنترنت الأشياء *(IoT)*؛ حيث يرتبط مستشعر الصوت بوحدة *NodeMCU ESP8266* ليرسل إشارات مشفرة عبر *Wi-Fi* إلى سوار الأم، خالقاً شبكة تواصل لحظية تتجاوز حواجز الجدران.

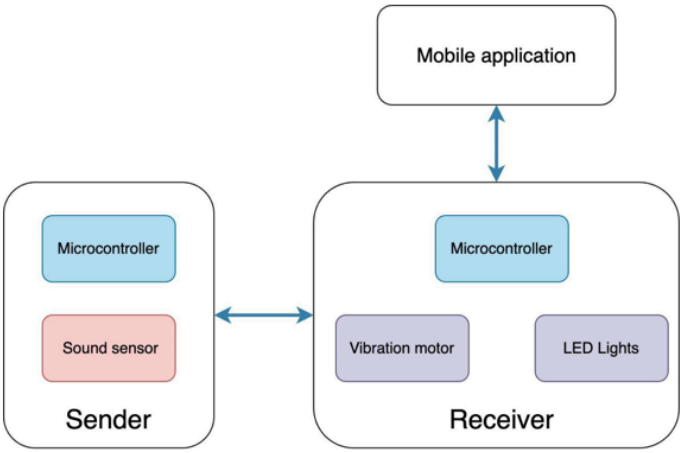


Figure 11 System Block Diagram

4. التصميم العتادي *(Hardware Implementation)* تُرجمت المخططات لدوائر إلكترونية دقيقة تدمج تقنية الاهتزاز *(Haptic Feedback)* مع إضاءات *LED* داخل سوار عصري. صُمم السوار ليكون خفيف الوزن، مريحاً للارتداء اليومي، وعالي الكفاءة في استهلاك الطاقة

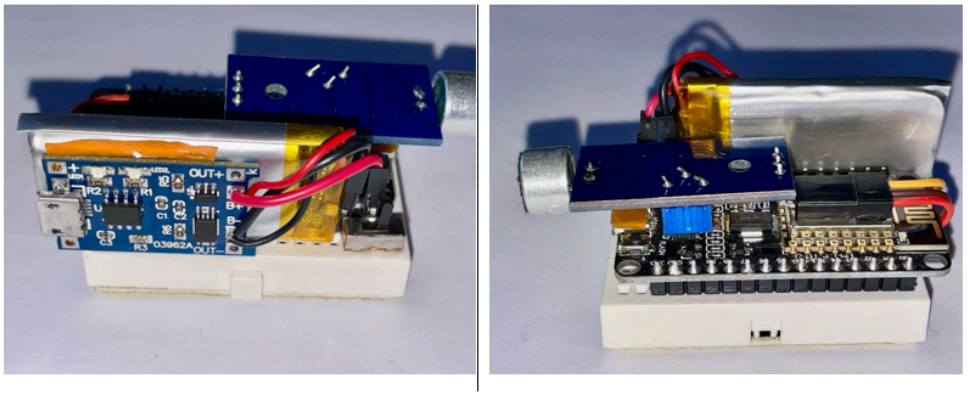


Figure 24 Final design of sound sensor circuit

5. النمذجة الهندسية *(3D Modeling)* صُممت نماذج ثلاثية الأبعاد للهيكل الخارجي تجمع بين المتانة والانسيابية. روعيت المعايير الهندسية لضمان حماية المكونات الداخلية وتوزيع الصوت بشكل مثالي عبر فتحات هيكلية دقيقة.

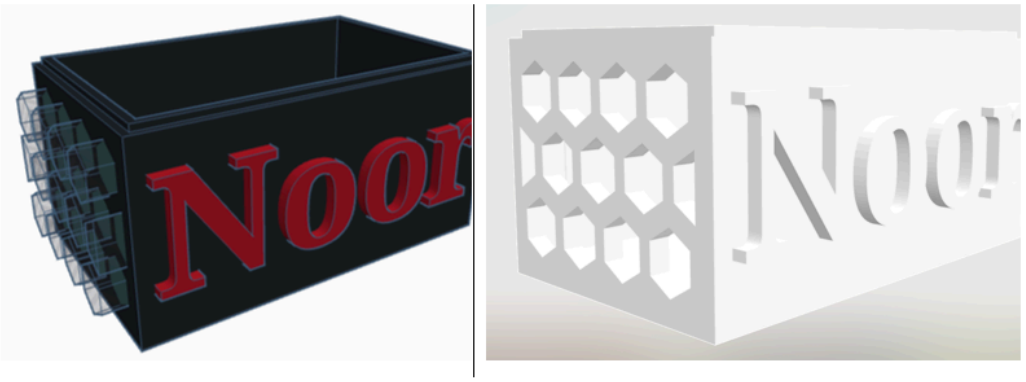


Figure 26 3D model for box design

6. تطبيق التحكم الذكي *(Smart Digital App)* تكتمل التجربة بتطبيق هواتف مطور ببيئة *Flutter* يمنح الأم تحكماً شاملاً. يعمل التطبيق كمركز بيانات يتيح تتبع إحصائيات البكاء التاريخية وتنظيم مواعيد الأدوية، لتبقى الأم على اطلاع دائم.

Figure 31 Medicine Schedule Screen

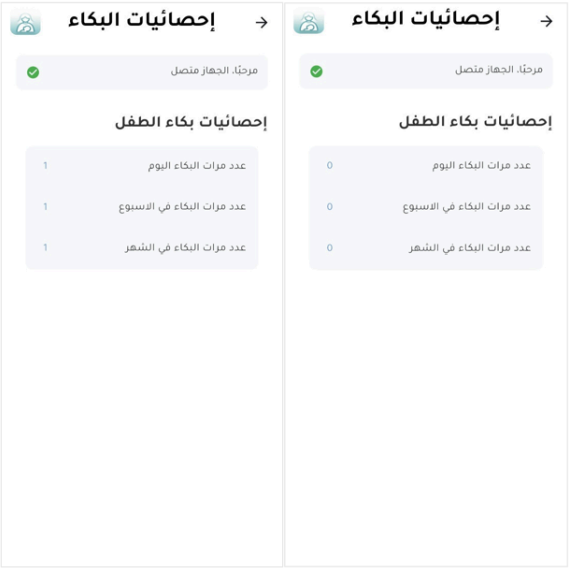
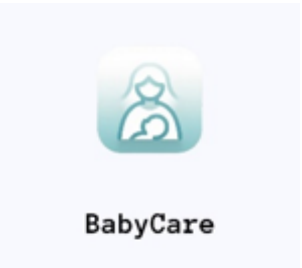


Figure 29 Cry Statistics Screen



بطاقة المشروع #2

الاسم: Rakeem — Financial AI Agent

النبذة: وكيل مالي ذكي ومستقل يحلل البيانات، يُقدّم تنبيهات استباقية، وينفّذ مهام الاستشارة والتدقيق للمنشآت السعودية.

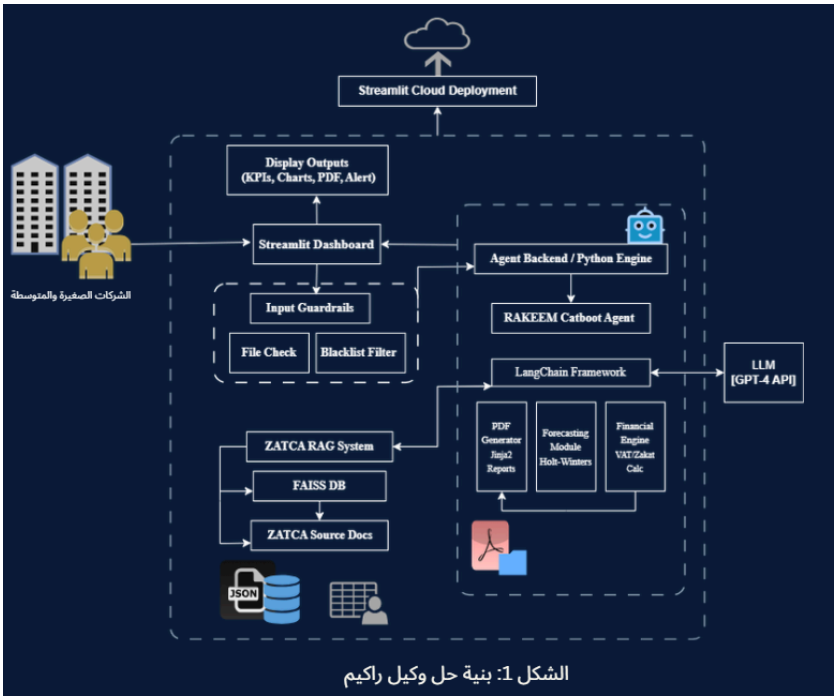
التقنيات: AI Agent · LangChain · RAG · GPT-4 API

زر: انقر للتفاصيل ←

(محتوى التقرير الداخلي عند النقر)

1. **1. الرؤية والهدف (The Concept)** "ركيم" وكيل مالي ذكي يعمل كشريك استراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليحوّل تعقيدات المحاسبة إلى قرارات مالية واضحة وواثقة تدعم مستهدفات رؤية 2030. **الصور المطلوبة:**

2. **2. الاستنتاج المستقل (Autonomous Reasoning)** يتميز "ركيم" باستقلاليته التامة؛ حيث يحلل الملفات المالية المرفوعة (Excel/CSV) ويتخذ قرارات منطقية لتنفيذ العمليات الحسابية والتنبؤية بدقة عالية عبر إطار عمل LangChain.



الشكل 1: بنية حل وكيل راكيم

3. **3. المساعد المالي التفاعلي (Financial Chatbot Agent)** شات بوت ذكي يدعم اللغة العربية، يُتيح للمستخدم طرح أسئلة مباشرة حول بياناته المالية المرفوعة ليُجيب عليها بدقة وفي نفس السياق، مما يوفر استشارة مالية متاحة على مدار الساعة.
4. **4. الامتثال الضريبي السعودي (ZATCA RAG System)** يوظف النظام تقنية الاسترجاع المعزز (RAG) للبحث الذكي في لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ليُقدم توصيات ضريبية دقيقة ومُحدّثة تتوافق تماماً مع الأنظمة السعودية.

5. **5. محرك التنبؤ والاستباقية (Forecasting Engine)** يعتمد الوكيل على خوارزمية Holt-Winters لتحليل التوجهات المالية التاريخية، مما يُمكّنه من إرسال تنبيهات استباقية لاقتناص الفرص وتجنب المخاطر المالية قبل وقوعها.

6. **6. أتمتة التقارير (Automated Reporting)** بضغطة زر، يُحوّل الوكيل تحليلاته المعقدة إلى تقارير PDF احترافية، ويعرض مؤشرات الأداء (KPIs) عبر لوحة بيانات تفاعلية تُلخص النتائج المالية في ثوانٍ معدودة. **الصور المطلوبة:** نماذج التقارير والرسوم البيانية التفاعلية.

ركيم المالية

التقرير المالي الشامل

2025-10-28

مقدمة التقرير

يسرّنا تقديم هذا التقرير المالي الشامل الذي يوضح الأداء المالي الحالي للشركة والتنبؤات المستقبلية.

يهدف هذا التقرير إلى توفير رؤية شاملة عن الأداء المالي ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية.

الملخص المالي

صافي الربح 333,000 ريال	إجمالي المصروفات 632,000 ريال	إجمالي الإيرادات 965,000 ريال
الزكاة المستحقة 25,000 ريال	صافي ضريبة القيمة المضافة 49,950 ريال	التدفق النقدي 333,000 ريال

الإيرادات

التاريخ	الإيرادات
2024-01-31	100000
2024-02-29	110000

الأرباح

التاريخ	الربح
2024-01-31	30000
2024-02-29	35000
2024-03-31	23000
2024-04-30	50000
2024-05-31	37000
2024-06-30	43000
2024-07-31	55000
2024-08-31	60000

التوصيات والإجراءات المقترحة

- حافظ على نسبة الربح الحالية.
- راقب المصروفات المتزايدة في الأشهر القادمة.

© 2024 نظام التقارير المالية — تم إنشاء هذا التقرير آليًا بتاريخ 2025-10-28

[SECTION 6] — معرض المشاريع / Projects Gallery

الفئة: الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيون

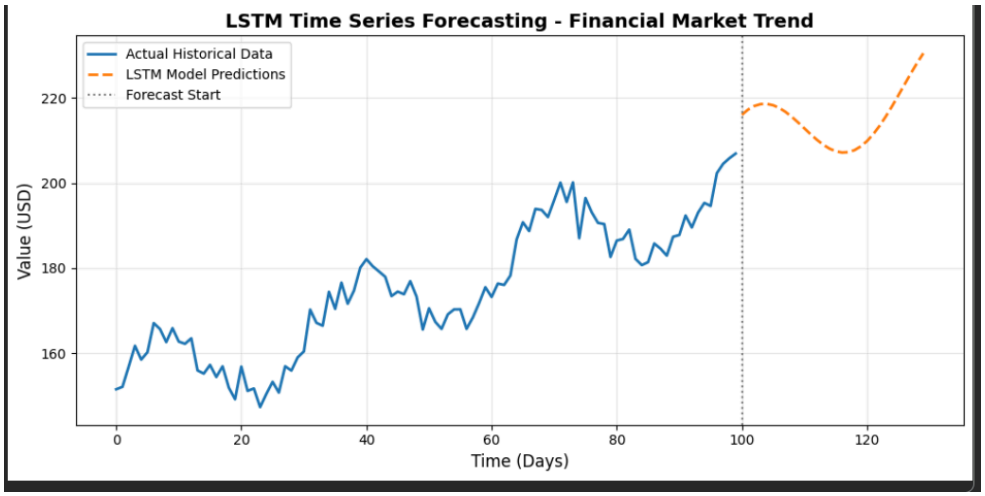
- **AI Research Assistant — المساعد البحثي الذكي النبذة:** نظام استرجاع معرفي (RAG) يعالج الأوراق البحثية المعقدة ويحولها إلى مرجع تفاعلي. بدلاً من البحث اليدوي، يتيح النظام للمستخدم طرح أسئلة والحصول على إجابات دقيقة وموثقة فوراً من داخل المستندات المرفوعة. **التقنيات:** LangChain · RAG System · OpenAI API · FAISS VectorDB · Python

```
>>> User Query: Why does my software keep crashing after the new update?

[Agent Workflow Started]
> Entering new AgentExecutor chain...
[Node: Retriever] Searching knowledge base for: 'software crash after update'
[Node: Validator] Document relevance score: 0.92 (Relevant)
[Thought] The context indicates that the recent update conflicts with outdated graphics drivers. I need to formulate a
[Node: Generator] Synthesizing response based on retrieved documentation...
> Finished chain.

💡 Agent Response:
The software crashes you are experiencing are likely caused by a conflict between the new update and an outdated grap

To resolve this issue autonomously:
1. Open your 'Device Manager'.
2. Expand the 'Display adapters' section.
3. Right-click your primary graphics card and select 'Update driver'.
4. Restart your computer and launch the software again.

If the issue persists, please provide your exact OS version, and I will check for specific hotfixes.
```

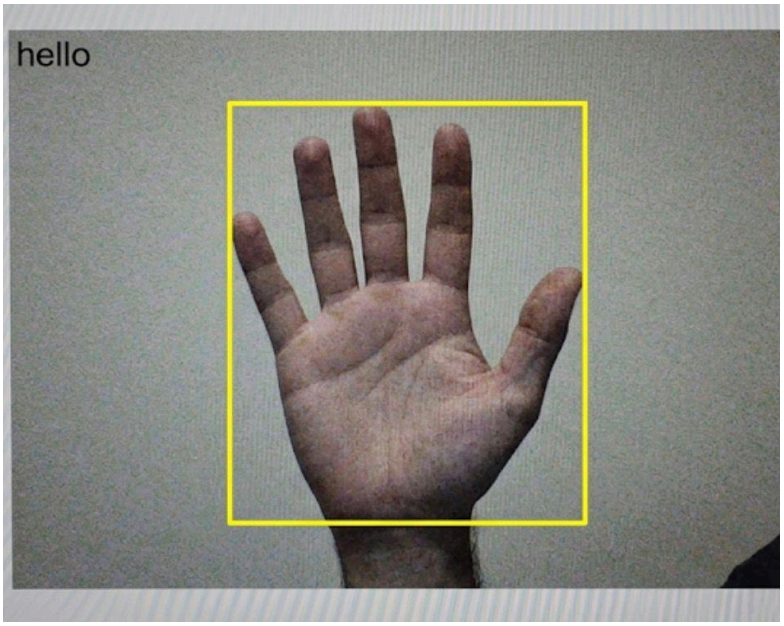
- **Autonomous Tech Support Agent — وكيل الدعم الفني المستقل النبذة:** وكيل ذكي مصمم لفهم السياق التقني المعقد وتشخيص المشكلات باستقلالية. يقوم بتحليل تاريخ المشكلة ويقترح حلولاً مخصصة بدلاً من الإجابات الجاهزة، مما يحاكي دور فريق الدعم الفني بكفاءة عالية. **التقنيات:** AI Agents · Context Engineering · LangChain · Python

```
User Query: What are the latest advancements in Transformer models for NLP?

[INFO] Loading FAISS Vector Database...
[INFO] Querying database for relevant documents...
[INFO] Retrieved 3 relevant abstracts (Similarity Score > 0.85).

🔍 Retrieved Abstracts:
 - Abstract 1: 'We introduce a novel sparse attention mechanism for Transformer models, reducing computational comple
 - Abstract 2: 'Recent advancements in pre-trained language models demonstrate significant improvements in zero-shot
 - Abstract 3: 'Scaling laws for neural language models suggest that model performance scales power-law with dataset

[INFO] Generating response using LLM...
💬 Generated Answer:
Based on the retrieved research papers, the latest advancements in Transformer models primarily focus on improving ef

[Process completed successfully]
```

- **Financial Time Series Forecasting — التنبؤ المالي بالسلاسل الزمنية النبذة:** نموذج تنبؤي متقدم يعتمد على شبكات (LSTM) العصبية لتحليل الأنماط المخفية في البيانات المالية التاريخية. يقدم توقعات دقيقة للمسارات المستقبلية، مما يجعله أداة فعالة لدعم القرارات الاستثمارية وإدارة المخاطر. **التقنيات:** PyTorch · LSTM (RNN) · Time Series Analysis · Predictive Modeling

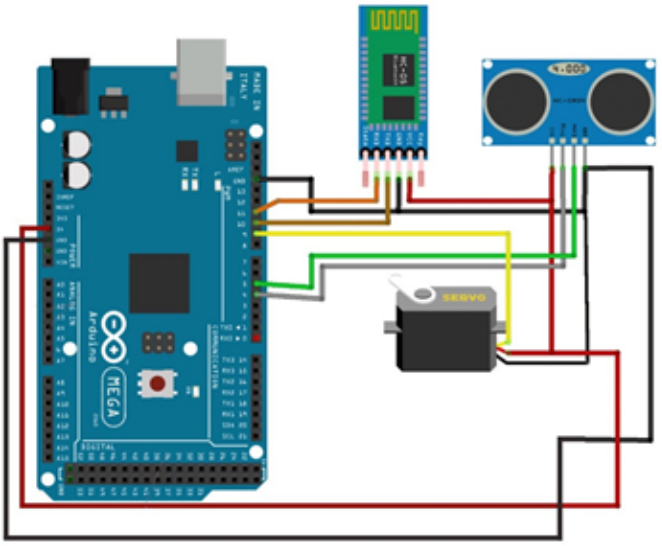


- **Gesture Recognition System — نظام التعرف على إشارات اليد النبذة:** نظام رؤية حاسوبية يمكن الجهاز من فهم لغة الإشارة لحظياً باستخدام كاميرا واحدة. تم بناء وتدريب نموذج الشبكات العصبية التلافيفية (AlexNet) للتعرف على ست إشارات مختلفة، محققاً دقة تصنيف بلغت 100% في الاختبارات. **التقنيات:** MATLAB · Deep Learning Toolbox · AlexNet (CNN) · Computer Vision

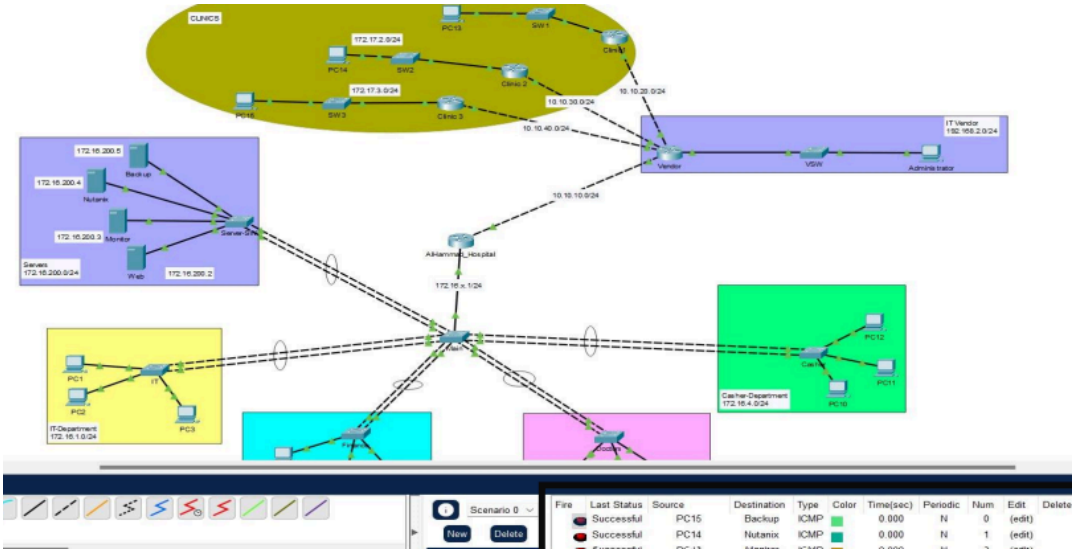


الفئة: الأنظمة المدمجة والبنية التحتية

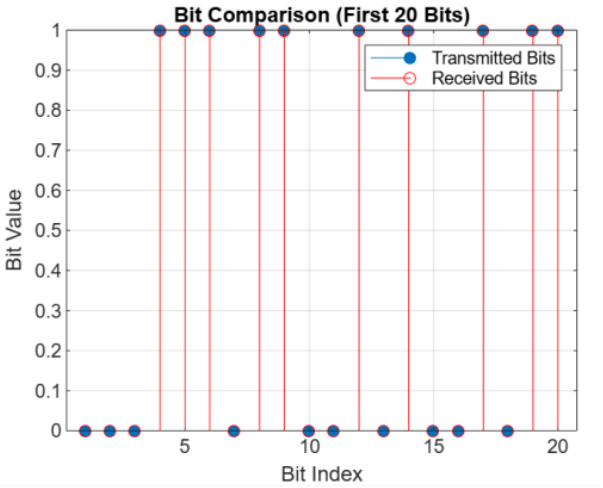
- **Arduino Radar System — نظام الرادار الذكي النبذة:** نظام مراقبة يحاكي عمل الرادارات الحقيقية بتكلفة منخفضة. يدمج بين مستشعر الموجات فوق الصوتية ولوحة (Arduino) لإجراء مسح بيئي بزاوية 180 درجة، مع عرض النتائج عبر واجهة رسومية تفاعلية تحدد مسافة وموقع الأجسام المكتشفة لحظياً. **التقنيات:** Arduino · Ultrasonic Sensor · Servo Motor · Processing App · Embedded C

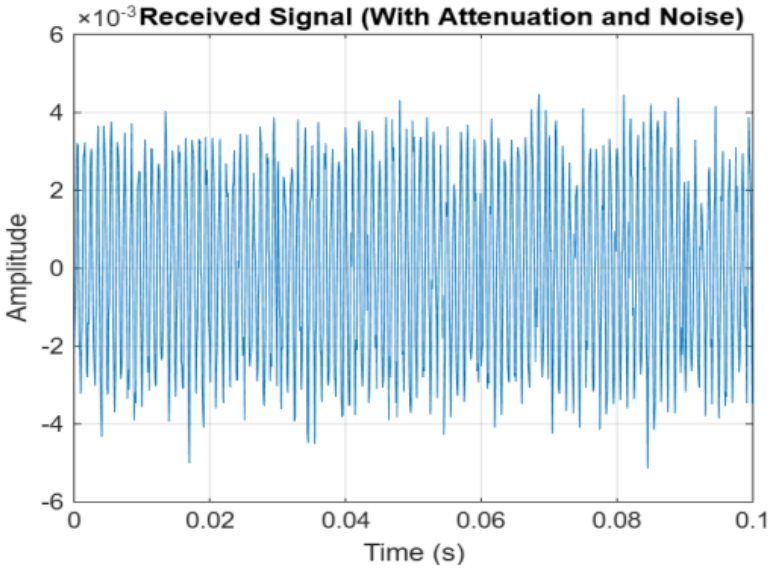


- **Hospital Network Infrastructure — بنية الشبكات الطبية النبذة:** تصميم وهندسة بنية تحتية شبكية متكاملة لمستشفى مركزي وعياداته التابعة. يضمن التصميم نقلاً آمناً وسريعاً للبيانات الطبية، مع تطبيق بروتوكولات التوجيه المتقدمة لضمان استمرارية الاتصال حتى في حالات الطوارئ التشغيلية. **التقنيات:** OSPF Routing · DHCP · VLANs · Network Security · Cisco Packet Tracer



- **Underwater Channel Modeling — نمذجة الشبكات تحت الماء النبذة:** محاكاة هندسية متقدمة لانتقال الإشارات اللاسلكية في البيئات المائية المعقدة. تم بناء نموذج رياضي عبر (MATLAB) يتنبأ بدقة بمعدلات نقل البيانات وتوهين الإشارة، مما يوفر أساساً نظرياً لتصميم أنظمة اتصالات بحرية موثوقة. **التقنيات:** MATLAB · Wireless Channel Modeling · Signal Attenuation Analysis · Underwater Acoustics





[SECTION 7] — الرخص والشهادات / Certifications & Licenses

الرخص والاعتمادات المهنية:

- اعتماد مهني بدرجة "مهندس" في تخصص "هندسة الحاسب الآلي" – الهيئة السعودية للمهندسين.
- شهادة أخصائي مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office Specialist: Word 2019 Associate).

الشهادات التقنية التخصصية:

- الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية:

- Introduction to AI Agents – مقدمة من DataCamp.
- AI Ethics – مقدمة من DataCamp.
- Understanding Prompt Engineering – مقدمة من DataCamp.
- AWS Concepts – مقدمة من DataCamp.

- الأمن السيبراني:

- Security Operations – مقدمة من ISC2.
- Access Control Concepts – مقدمة من ISC2.
- Introduction to Cybersecurity Essentials – مقدمة من IBM.
- Incident Response and Recovery – مقدمة من ISC2.
- Network and Communications Security – مقدمة من ISC2.
- Principles of Secure Coding – مقدمة من University of California, Davis.
- Systems and Application Security – مقدمة من ISC2.

- Security Principles – مقدمة من ISC2.

المساهمات المهنية والمجتمعية:

- المشاركة في هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوكيلي (agentX 2025).
- تقديم ورشة عمل عن الواقع الافتراضي (VR) – معهد الخوارزمي العالي للتدريب.
- إتمام 200 ساعة تطوعية في نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي – جامعة الطائف.
- الحصول على لقب "بطل الأسبوع" (Champion of the Week) – أكاديمية السعودية الرقمية.

شهادات أخرى:

- دورة اللغة الإنجليزية المكثفة (360 ساعة) – الأكاديمية العربية الدولية.

[SECTION 8] — تواصل معي / Contact

العنوان: لنبنِ الحل الذكي القادم معاً!

النص: سواء كنت تبحث عن مستشار لبناء نظام ذكاء اصطناعي لمنشأتك، أو تبحث عن مهندسة تدرك الأبعاد التقنية من بنيتها التحتية وحتى خوارزمياتها المعقدة.. أنا هنا للمساعدة. تواصل معي لنحوّل التحديات إلى ابتكارات ملموسة.

- **البريد الإلكتروني:** [Email Placeholder]
- **لينكد إن:** [LinkedIn Placeholder]
- **جيت هاب:** [GitHub Placeholder]